



DATOS ESTADÍSTICOS

Tomás Torres Morales – 20251020167

DESCRIPCIÓN PRÁCTICA Y DATOS OBTENIDOS

Se realizó una prueba de rendimiento térmico sobre 60 unidades de procesamiento bajo condiciones controladas. El objetivo fue medir el porcentaje de eficiencia de cada unidad tras un periodo de operación constante. Para el análisis, se utilizó un muestreo de juicio, recolectando 60 lecturas consecutivas para evaluar la estabilidad y la calidad del proceso de manufactura.

BASE DE DATOS (n=60):

**70, 72, 75, 75, 78, 80, 80, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87,
87, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94,
94, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 99, 99, 99, 99.**

MEDIDA

MEDIDA

INTERPRETACIÓN

MEDIA

89,07%

El promedio general de eficiencia del sistema.

MEDIANA

90,00%

El 50% de los datos están por encima de este valor.

MODA

95 Y 99

El sistema tiende a alcanzar picos de eficiencia muy altos.

Como la mediana es mayor que la media, confirmamos una Asimetría Negativa. Esto es positivo en ingeniería, ya que indica que la mayoría de los resultados se inclinan hacia la alta eficiencia.

ANÁLISIS DE DISPERSIÓN Y ESTABILIDAD

VARIANZA = 53,29

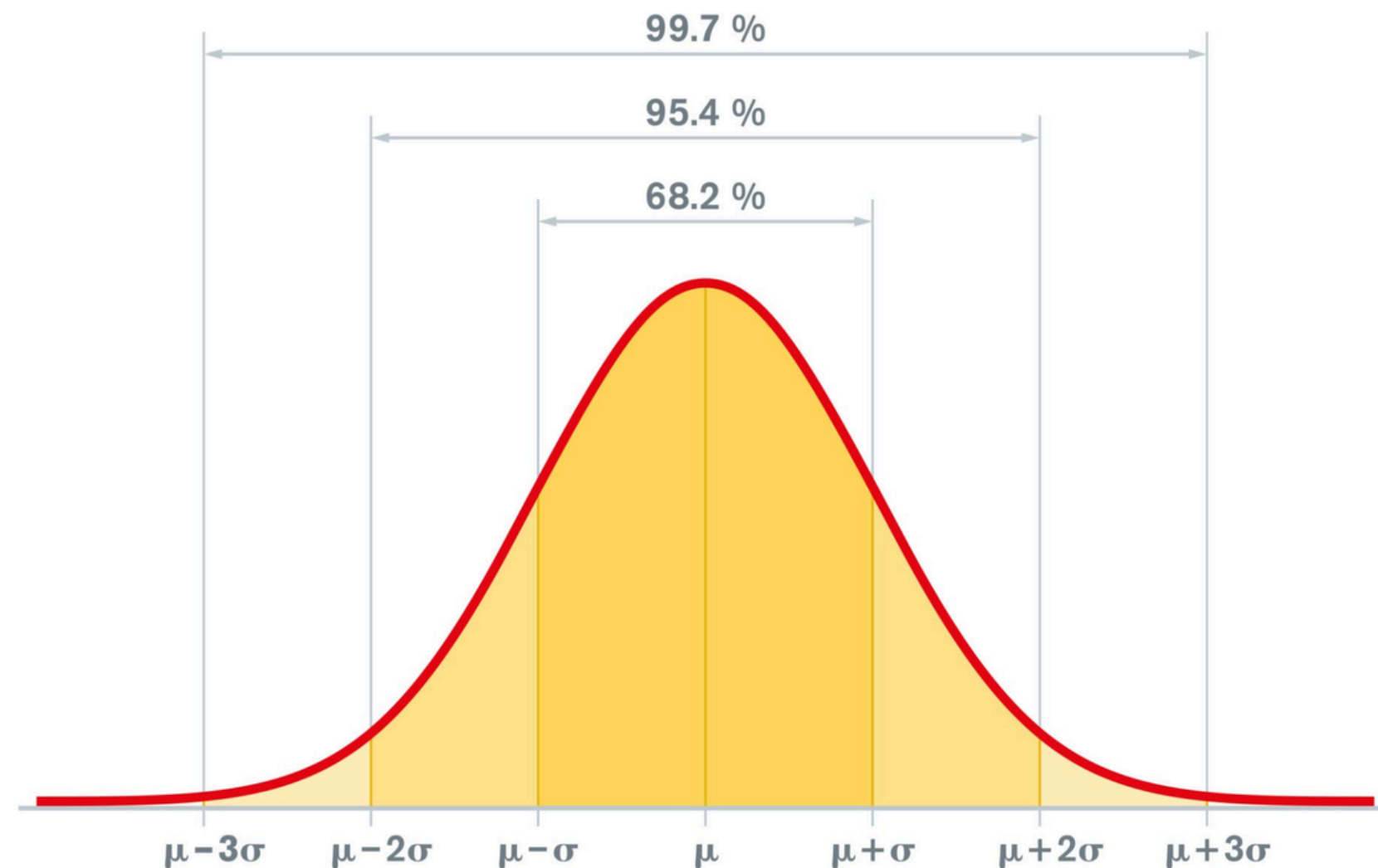
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
= 7,30%

COEFICIENTE DE
VARIACIÓN = 8,19%

1

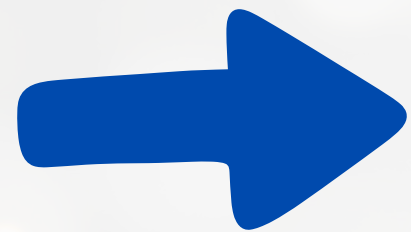
2

3

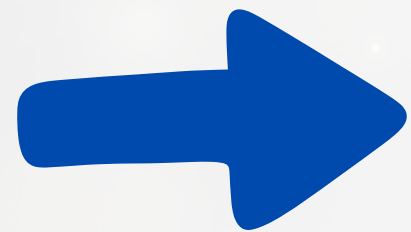


Al tener un CV menor al 15%, podemos afirmar que nuestra muestra es Homogénea. Esto significa que el proceso es estable y no hay cambios bruscos o erráticos en las mediciones de eficiencia.

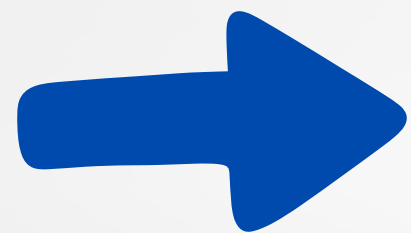
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES.



Bigote Inferior: Inicia en 70%
(el valor mínimo real).



La Caja (RIC): Representa el
50% central de los datos,
ubicados entre 85% (Q1) y
95% (Q2).



Bigote Superior: Termina en
99% (el valor máximo).

El diagrama de caja confirma que no existen valores atípicos. El 'bigote' izquierdo es más largo, lo que visualmente representa el sesgo negativo que mencionamos antes: hay pocos valores bajos y muchos valores altos agrupados.

RANGO DE EFICIENCIA

FRECUENCIA ABSOLUTA

% DE LA MUESTRA

[70-80)

6 datos

10 %

[80-90)

22 datos

36,7%

[90-100]

32 datos

53,3%

Más de la mitad de nuestra muestra (53.3%) se encuentra en el rango de eficiencia superior (90% a 100%). Esto demuestra que el experimento práctico arrojó resultados altamente satisfactorios.



GITHUB

<https://github.com/Tms-1418/DATOS-ESTADISTICOS>

A top-down view of a desk with various items: a laptop, a cup of coffee, a pen, a notebook, glasses, and a plant. The text "THANK YOU" is centered in the middle of the image.

THANK YOU